第 1 天　恒等变换与基本定理

第 1 题：　答案 B

令 $t=2x+\frac{\pi}{3}$。当 $x\in[0,\frac{\pi}{12}]$ 时，$t\in[\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2}]$，正弦函数在此区间递增。周期为 π，$f(0)=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 不是极值，故 $x=0$ 不是对称轴；$f(\frac{\pi}{12})=1$。仅 B 正确。

第 2 题：　答案 A

$$2\sin x\cos x+\cos^2 x-\sin^2 x=\sin 2x+\cos 2x=\sqrt{2}\sin(2x+\tfrac{\pi}{4}).$$

第 3 题：　答案 C

余弦定理：$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$，即 $7=4+c^2-2c$，故 $(c-3)(c+1)=0$。由边长为正得 $c=3$。

第 4 题：　答案 $\dfrac{2\pi}{9}$

对称轴满足 $3x-\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}+k\pi$，所以 $x=\frac{2\pi}{9}+\frac{k\pi}{3}$。取最小的正值为 $\frac{2\pi}{9}$。

第 5 题：　答案 $[1,2]$

$$\sqrt{3}\sin x+\cos x=2\sin(x+\tfrac{\pi}{6}).$$

因 $x\in[0,\frac{\pi}{2}]$，故整体角 $t\in[\frac{\pi}{6},\frac{2\pi}{3}]$；在 $t=\frac{\pi}{2}$ 取最大值 2，两个端点值分别是 $1,\sqrt{3}$，故最小值为 1。

第 6 题：　答案 （一）$c=2$；（二）$\sin B=\frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{19}}$；（三）$\frac{5\sqrt{3}}{38}$

（一）$\cos 120^\circ=-\frac{1}{2}$，由余弦定理

$$19=3^2+c^2-2\cdot 3c\left(-\tfrac{1}{2}\right)=9+c^2+3c,$$

得 $c^2+3c-10=0$，即 $(c-2)(c+5)=0$。边长为正，故 $c=2$。

（二）正弦定理给出

$$\sin B=\frac{b\sin A}{a}=\frac{3\sin 120^\circ}{\sqrt{19}}=\boxed{\frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{19}}}.$$

（三）同理，$\sin C=\frac{2\sin 120^\circ}{\sqrt{19}}=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{19}}$。再由余弦定理：

$$\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{7}{2\sqrt{19}},\qquad \cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}=\frac{4}{\sqrt{19}}.$$

于是

$$\begin{aligned}\sin(B-C)&=\sin B\cos C-\cos B\sin C\\&=\frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{19}}\frac{4}{\sqrt{19}}-\frac{7}{2\sqrt{19}}\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{19}}=\boxed{\frac{5\sqrt{3}}{38}}.\end{aligned}$$

考点提示：钝角所对的边最长；作完差角运算后可检查 $b>c$，因此 $B>C$，结果应为正。